Khoa Công nghệ Thông tin (FIT) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)

CS423 / CSC13003 - Kiểm chứng Phần mềm (AI-augmented, 2026)

CHÍNH SÁCH AI, BIỂU MẪU - 2026 v1.0

AI Audit Report - Mẫu 5 mục cho mỗi Artifact

Phụ lục bắt buộc đính kèm cho mọi bài tập có dùng AI (HW#01-HW#06, Seminar).

Tài liệu được biên soạn lại từ Med Kharbach, PhD (2026) - Mẫu Chính sách Sử dụng AI cho Giáo dục Đại học. Giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Phiên bản này được FIT@HCMUS điều chỉnh cho môn CS423 / CSC15003 Kiểm chứng Phần mềm.

1. Thông tin Sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa):	TỐNG DƯƠNG THÁI HÒA
MSSV:	23120262
Lớp / Khoá:	Software Testing - CQ2023/3
Mã bài tập (ví dụ HW#00, HW#02):	HW02-AI
Ngày làm bài:	19-20/10/2026
Công cụ AI đã dùng:	OpenAI Codex; Antigravity IDE / Claude Sonnet (khai báo theo bản sinh viên cung cấp)
Công cụ AI đã dùng:	[x] Có [ ] Không

2. Hướng dẫn (đọc trước khi điền)

- Thêm 1 hàng cho mỗi artifact AI sinh (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan...).
- Dán nguyên văn prompt - KHÔNG paraphrase.
- Dán nguyên văn output AI (hoặc kèm screenshot có chú thích trong báo cáo).
- Gắn nhãn: VALID / INVALID / INCOMPLETE.
- Lý do phải dẫn chiếu slide, mục ISTQB, hoặc RFC kỹ thuật.
- Hiển thị bản sửa với phần thay đổi được tô sáng.
- Hàng mẫu in nghiêng - thay trước khi nộp.

3. Bảng Audit - 1 hàng / artifact

Mỗi hàng đánh giá một artifact trong gói nộp. Với artifact có bản trước, verdict đánh giá bản trước lần hiệu chỉnh cuối; INCOMPLETE nghĩa là đã bổ sung/sửa như cột 5. Với artifact mới đã có execution/readback, VALID áp dụng cho phạm vi kỹ thuật đã chứng minh. Không tính FAIL của SUT thành lỗi AI. Cột output dẫn file đầy đủ và trích một dòng nguyên văn; chữ ký không được sinh lại. Prompt context có timestamp thật, không được hiểu là timestamp sinh riêng từng file. Log hiển thị chuẩn hóa dấu câu/redaction đường dẫn và được khai là chọn lọc. Claude được khai là công cụ sử dụng nhưng không gán transcript Codex cho Claude.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact 1: `.agents/skills/domain-bva-testing/agents/openai.yaml` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `interface:`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 2: `.agents/skills/domain-bva-testing/assets/feature-record.md` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# Feature record template`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 3: `.agents/skills/domain-bva-testing/data/examples/measurement.json` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `{`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 4: `.agents/skills/domain-bva-testing/data/examples/parcel.json` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `{`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact 5: `.agents/skills/domain-bva-testing/data/examples/quota.json` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ {	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 6: `.agents/skills/domain-bva-testing/data/examples/results.json` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ {	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 7: `.agents/skills/domain-bva-testing/data/provenance.json` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ {	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 8: `.agents/skills/domain-bva-testing/data/results.schema.json` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ {	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 9: `.agents/skills/domain-bva-testing/data/spec.schema.json` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ {	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact 10: `.agents/skills/domain-bva-testing/evals/evals.json` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `{`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 11: `.agents/skills/domain-bva-testing/evals/scenarios.md` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# Evaluation protocol`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 12: `.agents/skills/domain-bva-testing/references/boundary-analysis.md` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# Boundary analysis`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 13: `.agents/skills/domain-bva-testing/references/domain-design.md` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# Domain design`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 14: `.agents/skills/domain-bva-testing/references/execution-evidence.md` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# Execution and evidence`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact 15: `.agents/skills/domain-bva-testing/references/helper-contract.md` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# Portable helpers and data contract`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 16: `.agents/skills/domain-bva-testing/references/review-and-audit.md` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# Review and audit`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 17: `.agents/skills/domain-bva-testing/references/sources.md` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# Sources and design decisions`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 18: `.agents/skills/domain-bva-testing/references/worked-example.md` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# Worked example: parcel acceptance`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 19: `.agents/skills/domain-bva-testing/scripts/domain_bva.py` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `#!/usr/bin/env python3`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact 20: `.agents/skills/domain-bva-testing/scripts/test_domain_bva.py` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `"""Regression tests for arithmetic, traceability, record integrity and portability."""`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 21: `.agents/skills/domain-bva-testing/SKILL.md` OpenAI Codex 2026-10-20T05:18:31.278Z Prompt: LOG-072 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `---`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 22: `23120262_Report.md` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# Báo cáo HW02 - Domain Testing và Boundary Value Analysis trên EShop`	INCOMPLETE	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Đồng bộ kết quả 132 TC, các domain mở rộng, 64 điều kiện lỗi và evidence; loại liên kết/log điều phối cũ.
Artifact 23: `ai-audit/[AI-03] - FIT@HCMUS - AI Disclosure Form_Vn.md` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `**Khoa Công nghệ Thông tin (FIT) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)**`	INCOMPLETE	HW02 mục 9-10; giữ headings/questions của mẫu; bảo toàn chữ ký và khai đúng phạm vi AI.	Điền đáp án trong template gốc, xóa ghi chú ký sau và đồng bộ số liệu/log.
Artifact 24: `ai-audit/[AI-04] - FIT@HCMUS - AI Reflective Statement_Vn.md` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `**Khoa Công nghệ Thông tin (FIT) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)**`	INCOMPLETE	HW02 mục 9-10; giữ headings/questions của mẫu; bảo toàn chữ ký và khai đúng phạm vi AI.	Điền đáp án trong template gốc, xóa ghi chú ký sau và đồng bộ số liệu/log.
Artifact 25: `ai-audit/[AI-05] - FIT@HCMUS - AI Privacy Checklist_Vn.md` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `**Khoa Công nghệ Thông tin (FIT) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)**`	INCOMPLETE	HW02 mục 9-10; giữ headings/questions của mẫu; bảo toàn chữ ký và khai đúng phạm vi AI.	Điền đáp án trong template gốc, xóa ghi chú ký sau và đồng bộ số liệu/log.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact 26: `Appendix_A_Prompt_Log.md` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# Appendix A - AI interaction log`	INCOMPLETE	HW02 mục 9: prompt/tool/timestamp/output có provenance; scope log chọn lọc phải khai rõ.	Lọc nội dung điều phối theo yêu cầu; giữ digest/timestamp và prompt/output kỹ thuật, không suy timestamp thiếu.
Artifact 27: `bugs/bug-reports.md` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# Bug reports by functional requirement`	INCOMPLETE	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 28: `bugs/FR04-01.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-01 - Profile API accepts and persists a 9-digit phone`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 29: `bugs/FR04-02.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-02 - Profile API accepts and persists a 12-digit phone`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 30: `bugs/FR04-03.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-03 - Profile API accepts and persists an empty phone`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 31: `bugs/FR04-04.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-04 - Profile API accepts and persists a one-digit phone`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 32: `bugs/FR04-05.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-05 - Profile API accepts and persists an 8-digit phone`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact 33: `bugs/FR04-06.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-06 - Profile API accepts and persists a 13-digit phone`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 34: `bugs/FR04-07.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-07 - Profile API accepts and persists a 10-digit phone with a nonzero prefix`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 35: `bugs/FR04-08.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-08 - Profile API accepts and persists an 11-digit phone with a nonzero prefix`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 36: `bugs/FR04-09.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-09 - Profile API accepts and persists a phone containing a letter`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 37: `bugs/FR04-10.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-10 - Profile API accepts and persists a phone containing an embedded space`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 38: `bugs/FR04-11.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-11 - Profile API accepts and persists a country-code phone instead of the required 0 prefix`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 39: `bugs/FR04-12.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-12 - Profile API accepts and persists a hyphenated phone`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact 40: `bugs/FR04-13.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-13 - Profile API accepts and persists a null phone`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 41: `bugs/FR04-14.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-14 - Regular users can change their stored role to admin`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 42: `bugs/FR04-15.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-15 - Web rejects a valid 10-digit 0-prefixed phone`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 43: `bugs/FR04-16.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-16 - Web rejects a valid 11-digit 0-prefixed phone`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 44: `bugs/FR04-17.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-17 - Web accepts a 10-digit phone with an invalid nonzero prefix`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 45: `bugs/FR04-18.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-18 - Profile response discloses the plaintext password`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 46: `bugs/FR04-19.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-19 - Profile response discloses an active password-reset token`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact 47: `bugs/FR04-20.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-20 - Login response includes password and reset-state properties`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 48: `bugs/FR04-21.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-21 - Mobile profile payload silently clears the shipping address`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 49: `bugs/FR04-22.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-22 - Mobile handler rejects a valid 10-digit 0-prefixed phone`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 50: `bugs/FR04-23.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-23 - Mobile handler rejects a valid 11-digit 0-prefixed phone`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 51: `bugs/FR04-24.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-24 - Mobile handler accepts an invalid nonzero phone prefix`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 52: `bugs/FR04-25.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-25 - Disabled Web profile email uses text instead of email input type`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 53: `bugs/FR04-26.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-26 - Stored profile name executes an HTML event handler in Web greeting`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact 54: `bugs/FR04-27.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR04-27 - SPA profile re-entry shows stale data after a successful save`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 55: `bugs/FR09-01.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR09-01 - Fixed coupon is rejected at its exact minimum total`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 56: `bugs/FR09-02.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR09-02 - Percentage coupon is rejected at its exact minimum total`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 57: `bugs/FR09-03.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR09-03 - A 10 percent coupon returns a negative discount and increases total`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 58: `bugs/FR09-04.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR09-04 - Coupon remains valid at the exact expiration instant`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 59: `bugs/FR09-05.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR09-05 - Coupon application succeeds without an Authorization header`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 60: `bugs/FR09-06.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR09-06 - Coupon application succeeds with a malformed JWT`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact 61: `bugs/FR09-07.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR09-07 - Coupon application succeeds with an expired JWT`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 62: `bugs/FR09-08.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR09-08 - Substituted body user_id bypasses the authenticated coupon limit`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 63: `bugs/FR09-09.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR09-09 - Omitted body user_id bypasses the authenticated coupon limit`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 64: `bugs/FR09-10.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR09-10 - VIP100 minimum equality is rejected on the last eligible use`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 65: `bugs/FR09-11.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR09-11 - A 100 percent coupon produces a negative discount instead of zero total`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 66: `bugs/FR09-12.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR09-12 - Late coupon response applies a discount after the input code changes`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 67: `bugs/FR17-01.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR17-01 - Coupon creation accepts a missing required code`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact 68: `bugs/FR17-02.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR17-02 - Coupon creation accepts a missing required type`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 69: `bugs/FR17-03.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR17-03 - Coupon creation accepts a missing required discount_value`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 70: `bugs/FR17-04.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR17-04 - Coupon creation accepts a missing required min_order_amount`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 71: `bugs/FR17-05.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR17-05 - Coupon creation accepts a missing required expired_at`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 72: `bugs/FR17-06.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR17-06 - Coupon creation accepts a missing required max_uses_per_user`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 73: `bugs/FR17-07.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR17-07 - Coupon creation accepts an empty code`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 74: `bugs/FR17-08.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR17-08 - Coupon creation persists a type outside percent and fixed`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact 75: bugs/FR17-09.md OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ # FR17-09 - Coupon creation accepts a negative discount_value	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 76: bugs/FR17-10.md OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ # FR17-10 - Coupon creation accepts discount_value equal to zero	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 77: bugs/FR17-11.md OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ # FR17-11 - Coupon creation accepts a negative min_order_amount	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 78: bugs/FR17-12.md OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ # FR17-12 - Coupon creation accepts a negative max_uses_per_user	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 79: bugs/FR17-13.md OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ # FR17-13 - Coupon creation silently changes a zero max_uses_per_user to one	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 80: bugs/FR17-14.md OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ # FR17-14 - A regular user can create an administrator coupon	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 81: bugs/FR17-15.md OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ # FR17-15 - A regular user can read the administrator coupon list	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact 82: `bugs/FR17-16.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR17-16 - A regular user can delete an administrator coupon`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 83: `bugs/FR17-17.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR17-17 - Coupon form omits required-field markers`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 84: `bugs/FR20-01.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR20-01 - Mobile Add to Cart accepts an empty quantity`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 85: `bugs/FR20-02.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR20-02 - Mobile Add to Cart accepts a negative quantity`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 86: `bugs/FR20-03.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR20-03 - Mobile Add to Cart accepts zero quantity`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 87: `bugs/FR20-04.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR20-04 - Mobile Add to Cart accepts a fractional quantity`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 88: `bugs/FR20-05.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR20-05 - Mobile Add to Cart accepts an alphabetic quantity`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact 89: `bugs/FR20-06.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR20-06 - Mobile Add to Cart accepts a mixed digit-and-letter quantity`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 90: `bugs/FR20-07.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR20-07 - Mobile product detail omits the product category`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 91: `bugs/FR20-08.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# FR20-08 - Mobile positive Add to Cart action is green instead of blue`	VALID	SRS requirement được dẫn trong từng bug; nguyên nhân, input, hậu điều kiện và evidence tách rõ.	Mỗi bug có report riêng, full fixture/trace và Issue đính kèm ảnh; không dùng path máy cá nhân.
Artifact 92: `evidence/execution/A-api.md` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# A - Raw API execution`	INCOMPLETE	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Đồng bộ kết quả 132 TC, các domain mở rộng, 64 điều kiện lỗi và evidence; loại liên kết/log điều phối cũ.
Artifact 93: `evidence/execution/A-execution.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# A - Raw API execution`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 94: `evidence/execution/B-api.md` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# B - Raw API execution`	INCOMPLETE	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Đồng bộ kết quả 132 TC, các domain mở rộng, 64 điều kiện lỗi và evidence; loại liên kết/log điều phối cũ.
Artifact 95: `evidence/execution/B-execution.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# B - Raw API execution`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact 96: `evidence/execution/C-api.md` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# C - Raw API execution`	INCOMPLETE	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Đồng bộ kết quả 132 TC, các domain mở rộng, 64 điều kiện lỗi và evidence; loại liên kết/log điều phối cũ.
Artifact 97: `evidence/execution/C-execution.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# C - Raw API execution`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 98: `evidence/execution/D-api.md` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# D - Raw API execution`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 99: `evidence/execution/D-execution.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# D - Raw API execution`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 100: `evidence/README.md` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# Evidence Register`	INCOMPLETE	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Đồng bộ kết quả 132 TC, các domain mở rộng, 64 điều kiện lỗi và evidence; loại liên kết/log điều phối cũ.
Artifact 101: `git-commit-log.txt` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `Git Commit Log - HW02`	INCOMPLETE	HW02 mục 12: log phải là lịch sử Git thật.	Xuất lại tới HEAD thật; không tạo commit hoặc sửa lịch sử để giả lập các bước.
Artifact 102: `README.md` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# CSC13003 - HW02: Domain Testing on EShop`	INCOMPLETE	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Đồng bộ kết quả 132 TC, các domain mở rộng, 64 điều kiện lỗi và evidence; loại liên kết/log điều phối cũ.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact 103: `reports/A-FR04-domain.md` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# Feature A - FR-04 - Quản lý hồ sơ cá nhân`	INCOMPLETE	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Đồng bộ kết quả 132 TC, các domain mở rộng, 64 điều kiện lỗi và evidence; loại liên kết/log điều phối cũ.
Artifact 104: `reports/B-FR09-domain.md` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# Feature B - FR-09 - Áp dụng mã giảm giá`	INCOMPLETE	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Đồng bộ kết quả 132 TC, các domain mở rộng, 64 điều kiện lỗi và evidence; loại liên kết/log điều phối cũ.
Artifact 105: `reports/C-FR17-domain.md` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# Feature C - FR-17 - Quản lý mã giảm giá`	INCOMPLETE	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Đồng bộ kết quả 132 TC, các domain mở rộng, 64 điều kiện lỗi và evidence; loại liên kết/log điều phối cũ.
Artifact 106: `reports/D-FR20-mobile-domain.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# Feature D - Mobile productDetail - Chi tiết sản phẩm và quantity`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 107: `tests/A-FR04-profile.md` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# A - Test Case Report: FR-04 - Quản lý hồ sơ cá nhân`	INCOMPLETE	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Đồng bộ kết quả 132 TC, các domain mở rộng, 64 điều kiện lỗi và evidence; loại liên kết/log điều phối cũ.
Artifact 108: `tests/B-FR09-discount-coupons.md` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# B - Test Case Report: FR-09 - Áp dụng mã giảm giá`	INCOMPLETE	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Đồng bộ kết quả 132 TC, các domain mở rộng, 64 điều kiện lỗi và evidence; loại liên kết/log điều phối cũ.
Artifact 109: `tests/C-FR17-coupon-management.md` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# C - Test Case Report: FR-17 - Quản lý mã giảm giá`	INCOMPLETE	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Đồng bộ kết quả 132 TC, các domain mở rộng, 64 điều kiện lỗi và evidence; loại liên kết/log điều phối cũ.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact 110: `tests/D-FR20-mobile-product-detail.md` OpenAI Codex 2026-10-20T07:19:12.231Z Prompt: LOG-087 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# D - Test Case Report: Mobile productDetail - Chi tiết sản phẩm và quantity`	VALID	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Giữ artifact đã kiểm; kết quả và evidence được phân biệt theo seam.
Artifact 111: `Video_Links.md` OpenAI Codex 2026-10-19T19:48:53.386Z Prompt: LOG-035 (nguyên văn dưới đây)	Output đầy đủ `# Video Demonstration - HW02`	INCOMPLETE	ISTQB CTFL 4.2.1-4.2.2: lớp và biên có oracle, controls và traceability; không thay execution bằng suy luận source.	Đồng bộ kết quả 132 TC, các domain mở rộng, 64 điều kiện lỗi và evidence; loại liên kết/log điều phối cũ.

Các prompt dùng chung được dán một lần dưới đây để tránh lặp toàn bộ hội thoại trong từng ô; mỗi hàng dẫn tới đúng prompt nguồn. Thời gian là thời gian của request, không phải giờ sinh file.

OpenAI Codex, 2026-10-19T19:48:53.386Z; LOG-035.

> [@mattpocock-skills](plugin://mattpocock-skills@mattpocock) Hãy viết lại thật đầy đủ, chi tiết cho từng loại, bugs có thể chia thành từng id cho từng file luôn hoặc chung 1 file theo domain tùy bạn. Sau khi viết lại toàn bộ thì kiểm tra lại tất cả và so sánh với yêu cầu của đề bài xem còn thiếu sót gì nữa không? Video thì cứ cho link temp vậy đi, vì tôi đang quay, đảm bảo có nên cứ đặt đó và tui sẽ tự đặt link vào sau.

OpenAI Codex, 2026-10-20T05:18:31.278Z; LOG-072.

> Phần skills [domain-bva-testing](hw02/software-testing-hw02-domain-testing/.agents/skills/domain-bva-testing/) , hãy đi search những skills ở https://skills.sh/ và tham khảo từ
> https://github.com/affaan-m/ECC
> https://github.com/mrgoonie/claudekit-skills
> https://github.com/mattpocock/skills
> https://github.com/MengTo/Skills
> https://github.com/agentskills/agentskills
> https://github.com/addyosmani/agent-skills
> https://github.com/obra/superpowers
> Dùng cả [$find-skills]([local path omitted]
> Viết thì đừng aim vào eshop sut, hãy làm nó global vì có thể dùng cho mọi nơi mà?
> Còn mấy cái scripts, data, refenreces, agents/openai.yaml,.... đầy đủ vào chứ

OpenAI Codex, 2026-10-20T07:19:12.231Z; LOG-087.

> Complete hết toàn bộ đi rồi hẳn commit (chờ tui review trước). Lần này là hoàn thiện luôn final để nộp đó nhé. Tui đã xóa tất cả issues của bản thân cũ trên github. Vì tạo theo từng bugs luôn chứ không phải lớn, format phải chuẩn issues quốc tế nữa chứ? Giờ cần kiểm tra đầy đủ rồi mới đẩy lên từng cái chi tiết và rõ ràng, và những issues cũ cũng chứa mấy cái không liên quan ví dụ path nằm trong workspace cá nhân?
> Bạn có thể chụp màn hình mà không dùng computer use được không? Ví dụ Playwright CLI chẳng hạn, để tránh tốn quá nhiều token.
> Tìm ra một số bugs mới, hãy fill đầy đủ và screenshot đầy đủ vào minh chứng.
> 2. Bug mới
> BUG-A04 - API hồ sơ làm lộ mật khẩu và reset token
> Request
> GET /api/users/me
> Authorization: Bearer <JWT user>

Actual

```
{
  "id": 2,
  "name": "Test User",
  "email": "test@eshop.com",
  "password": "Test1234!",
  "role": "user",
  "reset_token": null,
  "shipping_address": "1 Test Street",
  "phone": "0912345678"
}
```

Sau khi gọi POST /api/forgot-password, GET /api/users/me trả tiếp:

```
{ "reset_token": "2345" }
```

Expected: response hồ sơ chỉ chứa các field cần thiết; không bao giờ trả password hay reset_token.
Oracle: SEC-01 (mật khẩu không lưu plaintext), SEC-02, nguyên tắc least privilege của FR-04.
Root cause: backend/server.js:112-115 dùng SELECT * FROM users rồi res.json(user). POST /api/login cũng trả nguyên object user gồm password (server.js:35,52).
Impact: bất kỳ ai có JWT (XSS, máy dùng chung, log) đều đọc được mật khẩu plaintext và reset token còn hiệu lực → chiếm tài khoản, đặc biệt nguy hiểm nếu user dùng lại mật khẩu.
Fix: projection cột cụ thể; loại password, reset_token khỏi mọi response; hash password; không trả token reset qua profile.
BUG-A05 - Mobile cập nhật hồ sơ làm mất địa chỉ giao hàng
Mobile gửi (frontend-mobile/App.js:302):

```
{
  "name": "Mobile User",
  "phone": "0912345678",
  "shippingAddress": "Mobile Address"
}
```

Backend chỉ đọc shipping_address (backend/server.js:119), nên shippingAddress bị bỏ qua.
Actual đã reproduce bằng đúng payload trên:

```
PUT /api/users/me  → 200 {"message":"Profile updated"}

GET /api/users/me  → {
  "name": "Mobile User",
  "phone": "0912345678",
  "shipping_address": null
}
```

Expected: địa chỉ mới được lưu đúng. Oracle: FR-04 “cập nhật ... Địa chỉ giao hàng mặc định”.
Impact: mỗi lần lưu hồ sơ trên mobile, địa chỉ mặc định bị xóa âm thầm. UI vẫn báo “Cập nhật thành công!” và còn cập nhật state local (App.js:305-306), nên người dùng không biết dữ liệu đã mất.
Fix: gửi shipping_address thay vì shippingAddress; backend nên whitelist field và xử lý partial update đúng cách.
BUG-A06 - Mobile từ chối phone hợp lệ, chấp nhận prefix sai
frontend-mobile/App.js:287 dùng cùng regex sai như Web:

```
/^[1-9][0-9]{8,9}$/
```

Kết quả đánh giá regex:

Input	Kết quả	Theo SRS
0912345678	❌ reject	✅ valid (10 số, bắt đầu 0)
09123456789	❌ reject	✅ valid (11 số, bắt đầu 0)
1912345678	✅ accept	❌ invalid (không bắt đầu 0)
091234567	❌ reject	❌ invalid
091234567890	❌ reject	❌ invalid

Đây là cùng behavior với BUG-A03 nhưng ở client Mobile, file và bản fix khác. Chưa chạy trên thiết bị; kết luận từ source + evaluation regex, không có ảnh UI mobile.
Fix: thống nhất regex /^0\d{9,10}$/ cho cả Web và Mobile.
3. Bug cũ - xác nhận lại
BUG-A01: backend vẫn nhận phone sai.

```
PUT /api/users/me {"phone":"091234567"} → 200
GET /api/users/me → "phone":"091234567"
```

BUG-A02: không chỉ đổi được role trong DB, mà còn leo quyền thật:

```
PUT role=admin → GET role=admin
POST /api/login → JWT có "role":"admin"
GET /api/admin/users với token mới → 200
```

Đây là impact mạnh hơn mức “chưa chạy chuỗi đăng nhập lại” ghi trong BUG-A02 cũ.

```
BUG-A03: Web vẫn dùng /^[1-9][0-9]{8,9}$/ (Profile.jsx:43), từ chối 0912345678 và 09123456789, chấp nhận
1912345678.
4. Điểm cần oracle / observation
#       Quan sát        Đánh giá
O1      PUT {"name":"Only Name"} → 200, phone và shipping_address thành null    SRS không nói rõ partial
update hay full replace. Đây là data-loss risk, cần rule trước khi chấm FAIL. Đồng thời là cơ chế khiến
A05 nguy hiểm.
O2      Web Checkout và Mobile Checkout không gửi shipping_address; đơn hàng lưu null   FR-04 gọi đây là
“địa chỉ giao hàng mặc định”, nhưng FR-08 không nói rõ checkout phải dùng địa chỉ này. Cần xác nhận
cross-feature.
O3      Sau khi lưu profile, AuthContext không cập nhật user; rời trang rồi quay lại có thể thấy dữ liệu
cũ      Source-verified (AuthContext.jsx:10-24, Profile.jsx:48-60), chưa chạy UI để kết luận FAIL.
O4      Profile.jsx:119-124 dùng type="text" cho email, trong khi FR-22 yêu cầu type="email"    Vi phạm
UI requirement rõ ràng nhưng severity thấp (field disabled).
O5      POST /api/forgot-password sinh token 4 chữ số (server.js:72), trong khi FR-03 yêu cầu OTP 6 chữ
số      Ngoài FR-04, nhưng làm A04 nguy hiểm hơn.
5. Thứ tự ưu tiên sửa
1. A04 - bỏ password/reset_token khỏi response, hash password.
2. A02 - whitelist name, phone, shipping_address; cấm ghi role.
3. A05 - sửa shippingAddress → shipping_address.
4. A01 + A03 + A06 - validate phone backend và thống nhất regex hai client.
5. O1 - quyết định partial update; nếu partial, dùng COALESCE/dynamic SET, không gán NULL cho field vắng
mặt.

Có thể tìm lại những feature khác xem còn bugs không?
```

4. Tổng kết Độ chính xác AI

Tổng hợp verdict từ Mục 3; đây là artifact audit, không phải tỷ lệ bug của SUT.

Chỉ số	Số lượng	Tỉ lệ
Tổng artifact AI sinh đã audit	111	100%
VALID (đúng, dùng nguyên)	92	82.88%
INVALID (sai; loại bỏ)	0	0.00%
INCOMPLETE (chấp nhận sau khi sửa)	19	17.12%

5. Kết luận - Khi nào nên / không nên dùng AI?

Viết 80-150 chữ mô tả pattern quan sát được. AI mạnh ở đâu? AI sai ở đâu? Khuyến nghị của bạn cho việc dùng AI trong loại công việc này?

AI hỗ trợ hiệu quả việc phân rã yêu cầu, lập bảng domain và tạo khung test có truy vết. Các thiếu sót thường xuất hiện khi chuyển từ dữ liệu sang trạng thái, giữa client và backend, hoặc khi suy hành vi chưa có trong đặc tả. Trong đợt kiểm tra bổ sung, response projection, trường địa chỉ Mobile và response coupon đến muộn chỉ được kết luận sau thực thi có controls. API không thay thế native UI; source inspection không tự tạo verdict. Vì vậy, đầu ra AI được dùng như giả thuyết và bản nháp có cấu trúc. Oracle, request/readback và bằng chứng quyết định kết luận; phần chưa có policy được giữ observation.

6. Mandatory Disclosure (dán nguyên văn)

> *"Bộ test case, script, dataset, skill và báo cáo này được sinh phiên bản đầu bởi OpenAI Codex; tôi đã rà soát và chỉnh sửa domain, boundary, contract và phạm vi bằng chứng, bổ sung các edge case về response fields, serialization và trạng thái; phần ghi chú thao tác gốc được cung cấp qua hội thoại do tôi tự viết. AI Audit Report chi tiết đính kèm ở Phụ lục A. Tôi cam đoan không dùng AI để sinh bất kỳ artifact nào thuộc danh mục bị cấm."*

Antigravity IDE / Claude Sonnet được khai theo bản sinh viên cung cấp trong AI-03. Ảnh native và video là bằng chứng do sinh viên cung cấp; việc biên soạn lại tài liệu và biểu mẫu có AI hỗ trợ như bảng audit đã khai. HW02 không quy định danh mục artifact bị cấm sinh bằng AI.

Chữ ký

Họ tên sinh viên (in hoa):	**TỐNG DƯƠNG THÁI HÒA**
MSSV:	23120262
Lớp / Khoá:	Software Testing - CQ2023/3
Môn học:	CS423 / CSC13003 - Kiểm chứng Phần mềm
Giảng viên:	Dr. Lam Quang Vu / Dr. Tran Duy Hoang / MSc. Tran Thi Bich Hanh / MSc. Truong Phuoc Loc / MSc. Ho Tuan Thanh
Ngày:	20/10/2026
Chữ ký:	

Tham khảo

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents - engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation - testing frameworks for LLM systems.